

Photogrammetrie auf dem Laptop: Möglichkeiten und Grenzen einer in Python implementierten 3D-Rekonstruktions-Pipeline

Rudolf Hoffmann, Prof. Dr.-Ing. Frank Neumann

HTW Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin), Wilhelminenhofstr. 75a, 12459 Berlin
Rudolf.Hoffmann@Student.HTW-Berlin.de

Abstract: Wie weit trägt eine selbst geschriebene Photogrammetrie-Pipeline, wenn sie ohne spezialisierte Hardware und ohne kommerzielle Software auf einem handelsüblichen Laptop läuft? Der Beitrag beantwortet diese Frage anhand eines studentischen Implementierungsprojekts. Die Pipeline ist vollständig in Python geschrieben und verarbeitet eine Bildsequenz in mehreren Stufen: Detektion lokaler Merkmale (SIFT), paarweises Matching (FLANN), robuste geometrische Verifikation, inkrementelle Kamerarekonstruktion (PnP, Triangulation) und Bundle Adjustment. Optional entstehen zusätzlich eine dichte Punktwolke und eine Mesh-Oberfläche. Die numerischen Grundbausteine stammen aus etablierten Bibliotheken (OpenCV, SciPy, Open3D); die gesamte Ablauflogik, die Buchführung über Punkte und Beobachtungen sowie das Fehlermodell des Bundle Adjustment sind eigener Code. Abschnitt 2.3 trennt beides explizit auf. Ein zweites Ziel des Projekts ist die vollständige Sichtbarkeit aller Zwischenergebnisse: Jede Stufe schreibt Diagnosebilder, von den erkannten Merkmalen über die verifizierten Korrespondenzen bis zur schrittweise wachsenden Punktwolke. Auf einem Datensatz mit 67 Aufnahmen registriert die Pipeline alle Kameras und liefert eine formtreue Punktwolke aus 40.233 Punkten. Der Vergleich mit den mitgelieferten Ground-Truth-Posen zeigt jedoch Schwächen, die der pipeline-eigene Reprojektionsfehler nicht anzeigt: Die geschätzte Brennweite liegt 47 % neben dem wahren Wert, die Kameraorientierungen weichen im Median um $6,2^\circ$ ab, und zwei identische Aufrufe liefern unterschiedliche Ergebnisse. Der Beitrag benennt für jede dieser Grenzen die Ursache im Code.

Keywords: Structure-from-Motion; Photogrammetrie; Python; Punktwolke; Bundle Adjustment; Visualisierung; Studierendenprojekt

1 Einleitung

Aus einer Handvoll gewöhnlicher Fotos ein dreidimensionales Modell zu berechnen, gehört heute zu den Standardwerkzeugen von Vermessung, Denkmalpflege, Robotik und AR/VR. Drohnen kartieren Baustellen, Museen digitalisieren Exponate, autonome Systeme rekonstruieren ihre Umgebung. Die zugrundeliegende Technik ist in allen Fällen *Structure-from-Motion* (SfM), also die gleichzeitige Schätzung der Szenengeometrie und der Kamerapositionen aus reinen Bilddaten.

Photogrammetrie-Pipeline: von der Bildsequenz zur 3D-Punktwolke

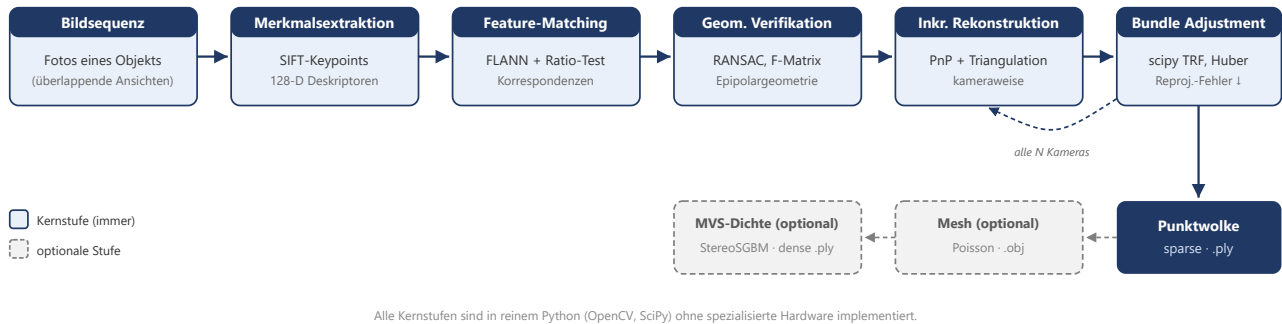


Abb. 1: Übersicht der Verarbeitungskette von den Eingabebildern über Merkmale, Matching, geometrische Verifikation, inkrementelle Rekonstruktion und Bundle Adjustment bis zur Punktwolke und optional zum Mesh. Das Diagramm bildet den roten Faden für Abschnitt 3.

In der Praxis greifen die meisten Anwender zu fertigen Werkzeugen wie COLMAP, Meshroom oder RealityCapture. Diese liefern gute Ergebnisse, verbergen die zugrundeliegenden Algorithmen aber als Blackbox. Das hier beschriebene Projekt geht den umgekehrten Weg und baut die Verarbeitungskette selbst, mit frei verfügbaren Bibliotheken und ohne spezialisierte Hardware.

Daraus ergeben sich zwei Ziele. Das erste ist didaktisch: Jede Verarbeitungsstufe soll durch Zwischenergebnisse sichtbar werden, damit nachvollziehbar wird, was zwischen Eingabebild und Punktwolke tatsächlich geschieht. Das zweite ist evaluativ: Die Ergebnisse werden gegen Ground-Truth-Kameraposen vermessen, um Möglichkeiten und Grenzen einer reinen Python-Umsetzung belastbar einzuordnen. Der Beitrag berichtet beides, einschließlich der Fehler, die dabei sichtbar geworden sind.

2 Hintergrund

2.1 Structure-from-Motion in Kürze

SfM geht auf die Mehrbildgeometrie der 1980er- und 1990er-Jahre zurück und wurde von Hartley und Zisserman [1] systematisiert. Moderne inkrementelle Systeme kulminieren in COLMAP [2], das robuste Merkmalsverarbeitung, sorgfältige Ausreißerbehandlung und einen effizienten C++-Kern für das Bundle Adjustment kombiniert und heute als Referenz für quelloffene SfM-Software gilt.

2.2 Kernalgorithmen

Drei geometrische Grundideen tragen die gesamte Pipeline.

Die **Epipolargeometrie** verbindet zwei Bilder desselben Punktes über die Fundamentalmatrix F . Ein Punkt im ersten Bild schränkt seinen Partner im zweiten Bild auf eine Gerade ein, die Epipolarlinie. Diese Bedingung erlaubt es, falsche Korrespondenzen rein geometrisch zu verwerfen.

Die **Triangulation** rekonstruiert einen 3D-Punkt als Schnitt zweier Sehstrahlen, sobald zwei Kameraposen bekannt sind. Je größer der Winkel zwischen den Strahlen ausfällt, desto stabiler wird die Tiefenschätzung. Der Datensatz in Abschnitt 4 zeigt, wie stark dieser Zusammenhang das Ergebnis prägt.

Das **Bundle Adjustment** (BA) optimiert alle Kameraposen und alle 3D-Punkte gemeinsam so, dass die Summe der Reprojektionsfehler minimal wird, also der Abstände zwischen gemessenem und zurückprojiziertem Bildpunkt. Es ist das numerische Herz jeder präzisen Rekonstruktion und zugleich die Stufe, an der sich in Abschnitt 4.3 ein grundlegendes Problem zeigt.

2.3 Eigener Code und verwendete Bibliotheken

Die Formulierung „selbst gebaute Pipeline“ verlangt eine genaue Abgrenzung, denn SIFT, FLANN und RANSAC sind etablierte Verfahren, deren Implementierungen niemand ohne Not neu schreibt. Die Arbeitsteilung in diesem Projekt sieht wie folgt aus: Aus den Bibliotheken stammen die numerischen Primitive, also einzelne, klar umrissene Rechenschritte. Selbst geschrieben ist alles, was diese Primitive zu einer Rekonstruktion verbindet, sowie das vollständige Fehlermodell des Bundle Adjustment.

Stufe	Aus Bibliotheken	Eigener Python-Code
Merkmale	<code>cv2.SIFT_create</code> , optional kornia auf der GPU	Bildladen mit EXIF-Rotation, Schätzung der Intrinsik, Zwischenspeicherung der Merkmale
Matching	<code>cv2.FlannBasedMatcher</code> (k-nächste Nachbarn), <code>cv2.kmeans</code> für das visuelle Vokabular	Lowe-Ratio-Test, Cross-Check, Auswahl der Kandidatenpaare (erschöpfend, sequenziell, Vokabularbaum mit TF-IDF), blockweiser GPU-Matcher
Geometrische Verifikation	<code>cv2.findFundamentalMat</code> (USAC_MAGSAC), <code>findEssentialMat</code> , <code>recoverPose</code> , <code>findHomography</code>	Hartley-Normierung, Planaritätsprüfung, Inlier-Buchführung, Zusammenhangskomponenten des Szenengraphen per Union-Find
Inkrementelle Rekonstruktion	<code>cv2.triangulatePoints</code> (DLT), <code>cv2.solvePnP</code> Ransac, <code>solvePnPRefineLM</code> , <code>cv2.Rodrigues</code>	Wahl des Startpaars, Reihenfolge der Registrierung, Verwaltung von Tracks und Beobachtungen, Akzeptanzkriterien für neue Punkte, Ausreißerentfernung, Track-Merging, Retriangulation nach BA
Bundle Adjustment	<code>scipy.optimize.least_squares</code> (Trust-Region-Reflective), <code>scipy.sparse</code>	Parametrisierung, Residuenfunktion inklusive Brown-Conrady-Verzeichnung, Aufbau der dünnbesetzten Jacobi-Struktur, adaptive Huber-Skala, Divergenzschutz, lokales BA-Fenster
Dichte Rekonstruktion	<code>cv2.StereoSGBM</code> , <code>stereoRectify</code> , <code>reprojectImageTo3D</code>	Auswahl der Stereopaare, Sichtbarkeitsfilter, Punktbudget
Mesh	Open3D (Normalenschätzung, Screened Poisson) [3]	Vorbereitung und Reinigung der Wolke, Farbübertragung, Export
Ausgabe und Diagnose	matplotlib	binärer PLY-Writer, Kameraexport, 19 Typen von Diagnosebildern

Tab. 1: Aufteilung zwischen Bibliotheksaufrufen und eigenem Code.

Die Antwort auf die Frage, ob wirklich alles Python ist, lautet damit: Der gesamte Projektcode ist Python, rund 9.700 Zeilen, davon etwa 1.600 für die Visualisierung. Eine eigene Zeile C++ oder CUDA existiert nicht. Die aufgerufenen Bibliotheken sind ihrerseits in C++ geschrieben, so dass die rechenintensiven Primitive kompiliert ausgeführt werden und Python die Steuerungsschicht bildet. Für die Laufzeit ist diese Aufteilung günstiger, als es zunächst klingt: Die in Abschnitt 4.5 gemessene Dominanz des Matchings entsteht innerhalb der OpenCV-Aufrufe und nicht im Python-Code darum herum. Der Engpass liegt also in der Strategie, nicht in der Sprache.

3 Methoden

Die Pipeline gliedert sich in die sechs Stufen aus Abb. 1. Alle Abbildungen dieses Abschnitts stammen aus einem einzigen Lauf über 67 Bilder (Lauf B, siehe Abschnitt 4.1), zeigen also durchgehend dieselbe Rekonstruktion.

3.1 Merkmalsextraktion

Für jedes Bild werden bis zu `--n_features` SIFT-Merkmale [4] mit 128-dimensionalen Deskriptoren detektiert, im Referenzlauf 12.000. SIFT ist skalierungs-, rotations- und beleuchtungsinvariant und findet Merkmale bevorzugt an Ecken, Kanten und texturierten Flächen. Auf Systemen mit GPU übernimmt eine kornia-basierte Detektion, sonst OpenCV-SIFT auf der CPU. Beide Pfade liefern denselben Ausgabe-Kontrakt.

Image: 00044._c | Keypoints: 9,126 | Extractor: SIFT

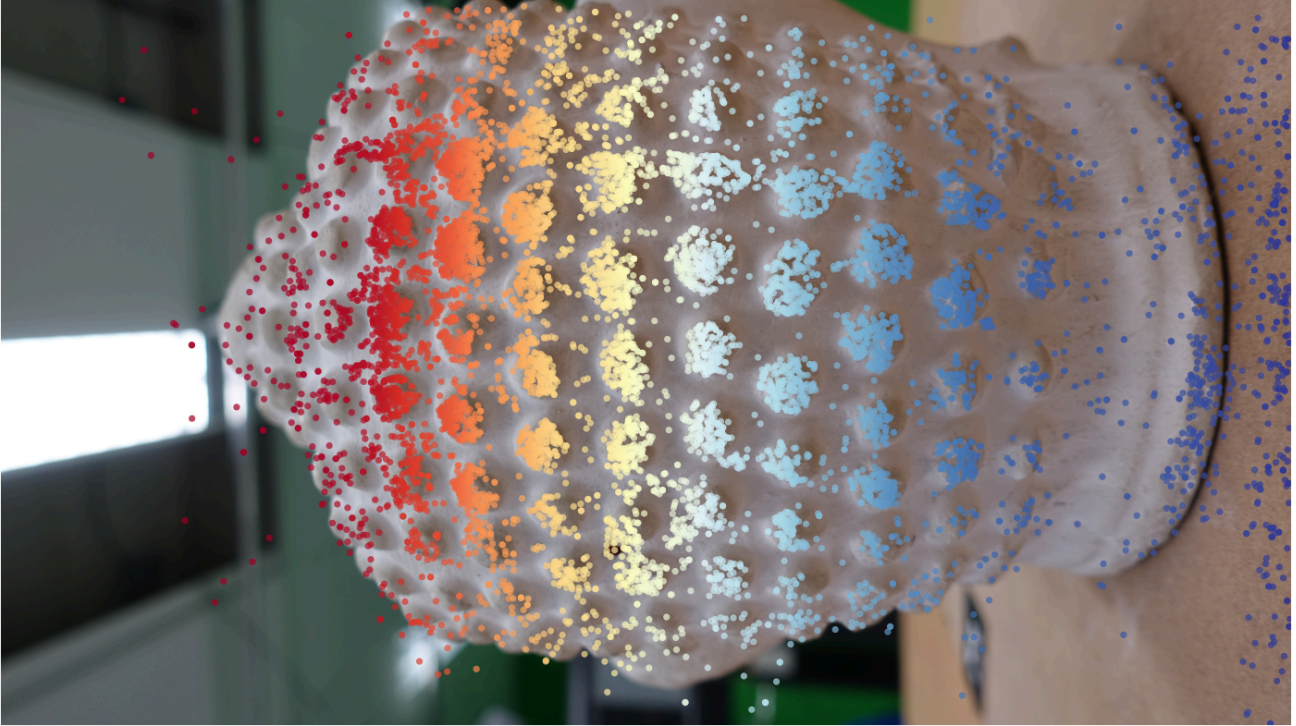


Abb. 2: 9.126 SIFT-Merkmale auf Bild 00044. Die Farbe kodiert den Detektionsindex und dient als Näherung für die Stärke der Detektorantwort. Die Merkmale konzentrieren sich auf die genoppte Oberfläche der Statue, während die glatte Wand links und die einfarbige Tischplatte rechts nahezu leer bleiben.

Feature density — 00044._c (9,126 kps)

Overlay on image



Heatmap only

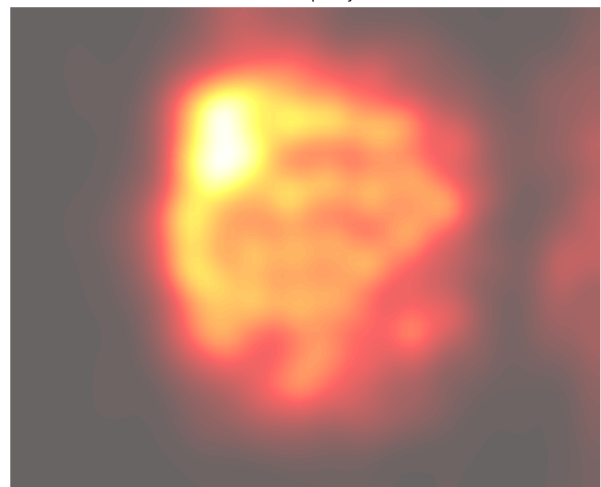


Abb. 3: Dichte-Heatmap desselben Bildes, links über dem Bild und rechts isoliert. Die Dichte fällt zum Objektrand hin ab und ist auf dem strukturlosen Hintergrund praktisch null. Diese Abhängigkeit von der Textur ist die Voraussetzung, deren Fehlen die Pipeline in Abschnitt 5 scheitern lässt.

Über alle 67 Bilder entstehen 545.327 Merkmale, im Mittel 8.139 pro Bild bei einem Minimum von 1.939 und einem Maximum von 12.001. Das Maximum liegt exakt am gesetzten Limit, bei sechs Bildern begrenzt also der Parameter und nicht die Szene (Abb. A1 im Anhang).

3.2 Feature Matching

Korrespondenzen zwischen Bildpaaren findet eine FLANN-basierte Suche nach den beiden nächsten Nachbarn. Der anschließende Ratio-Test nach Lowe [4] behält nur Zuordnungen, deren bester Treffer deutlich eindeutiger ist als der zweitbeste; im Referenzlauf liegt die Schwelle bei 0,70. Für ungeordnete oder große Datensätze stehen sequenzielles Matching und ein Vokabularbaum zur Verfügung. Der Referenzlauf vergleicht erschöpfend alle 2.211 Bildpaare.

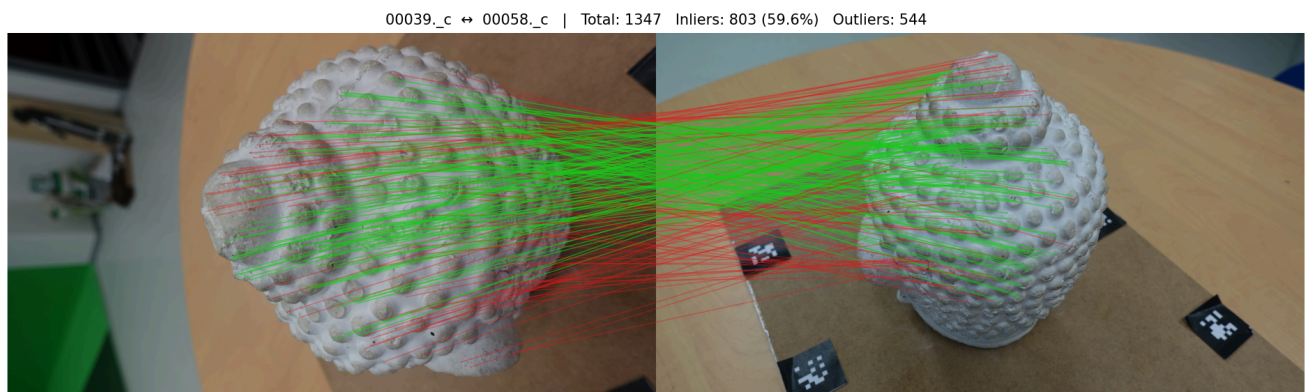


Abb. 4: Korrespondenzen für das Paar 00039 zu 00058, gezeichnet als Zufallsstichprobe von 200 der 1.347 Rohzuordnungen. Grün markiert die 803 geometrisch verifizierten Inlier (59,6 %), rot die 544 verworfenen Zuordnungen. Die roten Linien fächern sichtbar auf, weil die repetitive Noppenstruktur der Statue Verwechslungen zwischen ähnlichen, aber verschiedenen Noppen begünstigt. Der Ratio-Test allein genügt hier also nicht, und die geometrische Verifikation aus Abschnitt 3.3 wird unverzichtbar.

3.3 Geometrische Verifikation

Jedes Bildpaar durchläuft drei Filter. Zuerst normiert eine Hartley-Transformation die Pixelkoordinaten, was die anschließende Schätzung numerisch stabilisiert. Danach schätzt **USAC_MAGSAC** robust die Fundamentalmatrix, so dass nur geometrisch konsistente Zuordnungen als Inlier überleben. Zuletzt wird daraus die Essential-Matrix abgeleitet und über die Cheiralitätsbedingung in die relative Kamerapose zerlegt. Ein Union-Find-Verfahren prüft anschließend die Zusammenhangskomponenten des Szenengraphen und verwirft alles außer der größten. Im Referenzlauf überstehen 524 der 2.211 Paare die Verifikation, und alle 67 Bilder liegen in einer einzigen Komponente (Abb. A3).

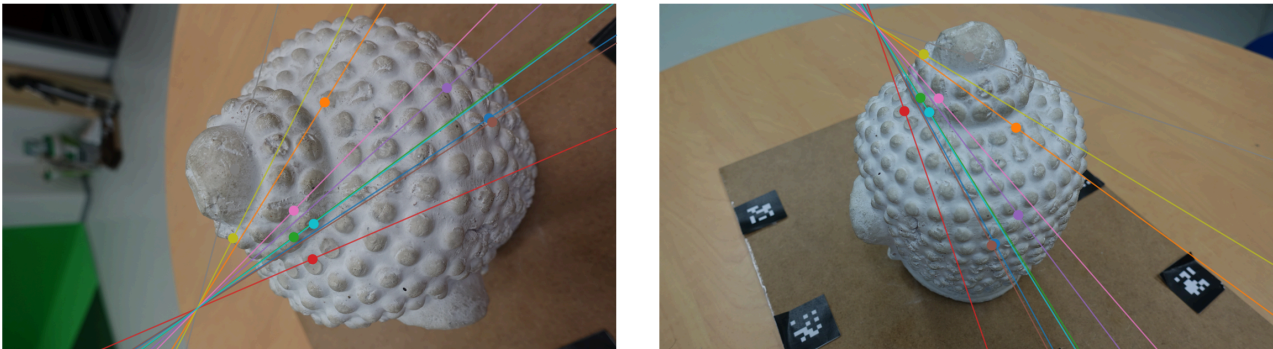
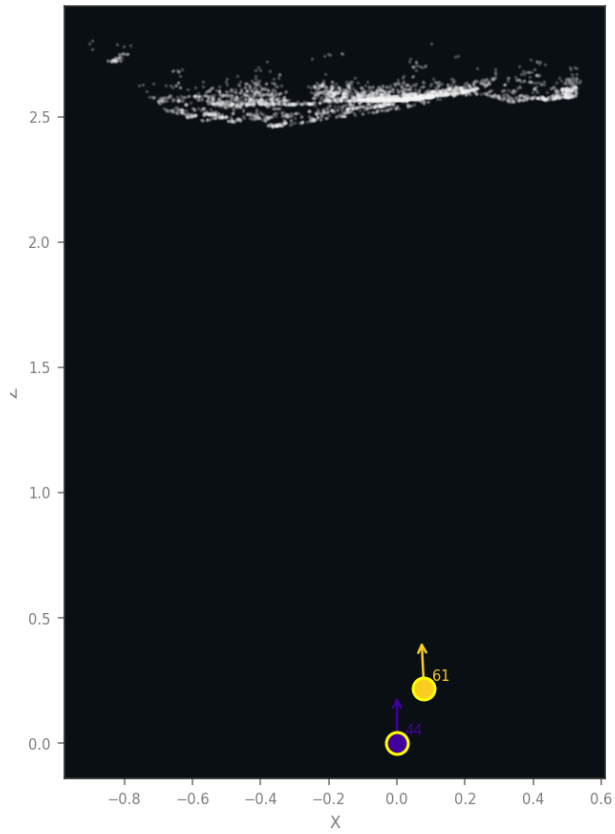


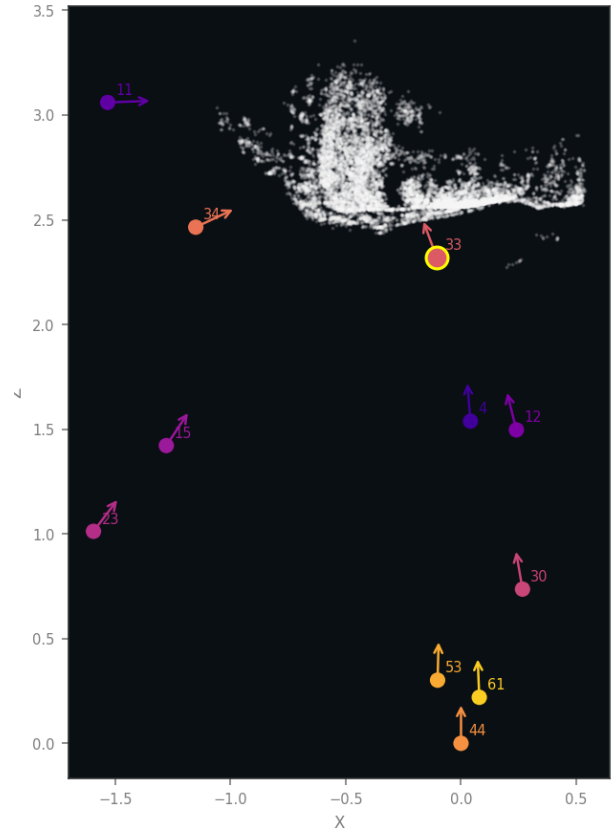
Abb. 5: Epipolar geometrie für dasselbe Bildpaar. Zusammengehörige Punkte und Linien sind gleichfarbig gezeichnet: Zu jedem Punkt in einem Bild gehört die gleichfarbige Epipolarlinie im anderen. Dass die Punkte auf ihren Linien liegen, belegt anschaulich die Qualität der geschätzten Fundamentalmatrix. Im linken Bild schneiden sich alle Linien unten links im Epipol, also in der Projektion des zweiten Kamerazentrums.

3.4 Inkrementelle Rekonstruktion

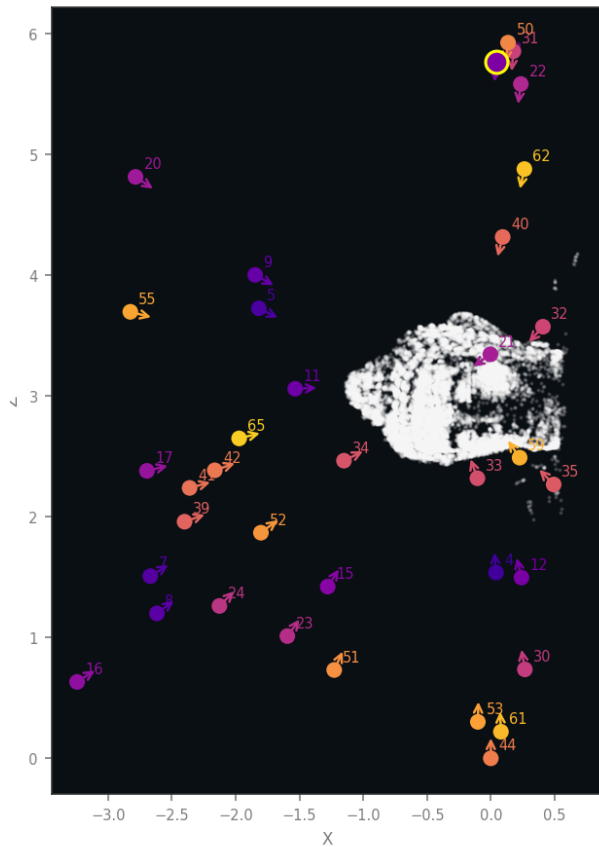
Die Rekonstruktion wächst kameraweise. Als Startpaar wählt die Pipeline das Paar mit dem größten Produkt aus Basislinie und Inlier-Zahl, sofern der Triangulationswinkel mindestens 5° beträgt. Anschließend registriert sie iterativ jeweils das Bild mit den meisten 2D-3D-Korrespondenzen über PnP mit RANSAC und einer Levenberg-Marquardt-Verfeinerung. Neue 3D-Punkte werden mit allen sichtbaren Kameras trianguliert und nur dann übernommen, wenn Tiefe, Triangulationswinkel und Reprojektionsfehler die Schwellen einhalten.



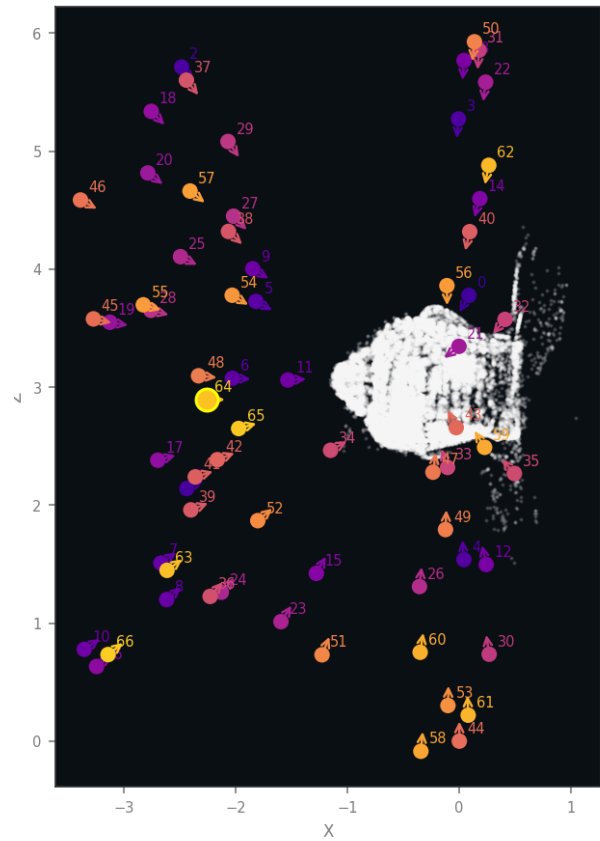
Schritt 001: 2 Kameras, 3.348 Punkte



Schritt 010: 11 Kameras, 12.573 Punkte



Schritt 035: 36 Kameras, 31.734 Punkte



Schritt 066: 67 Kameras, 46.883 Punkte

Abb. 6: Vier Momentaufnahmen desselben Laufs in der Seitenansicht, mit den bereits registrierten Kameras als nummerierte Marker und der Punktwolke in Weiß. Das Startpaar besteht aus den Bildern 14 und 61 und liefert 3.348 Punkte aus einem einzigen Triangulationsschritt. Nach zehn Schritten stehen elf Kameras, nach 35 Schritten ist die Wolke zur vollständigen Statue geschlossen, und am Ende sind alle 67 Kameras registriert. Von den 46.883 Punkten des letzten Schritts werden nach der abschließenden Filterung 40.233 exportiert. Der Zuwachs pro Schritt fällt von 3.348 über einige Hundert auf 56 im letzten Schritt, weil späte Kameras fast nur noch bereits triangulierte Struktur sehen. Rechts neben dem Objekt sind Ausreißerstreifen erkennbar, also Punkte auf Tischplatte und Kalibriermarken, die nicht zum Objekt gehören.

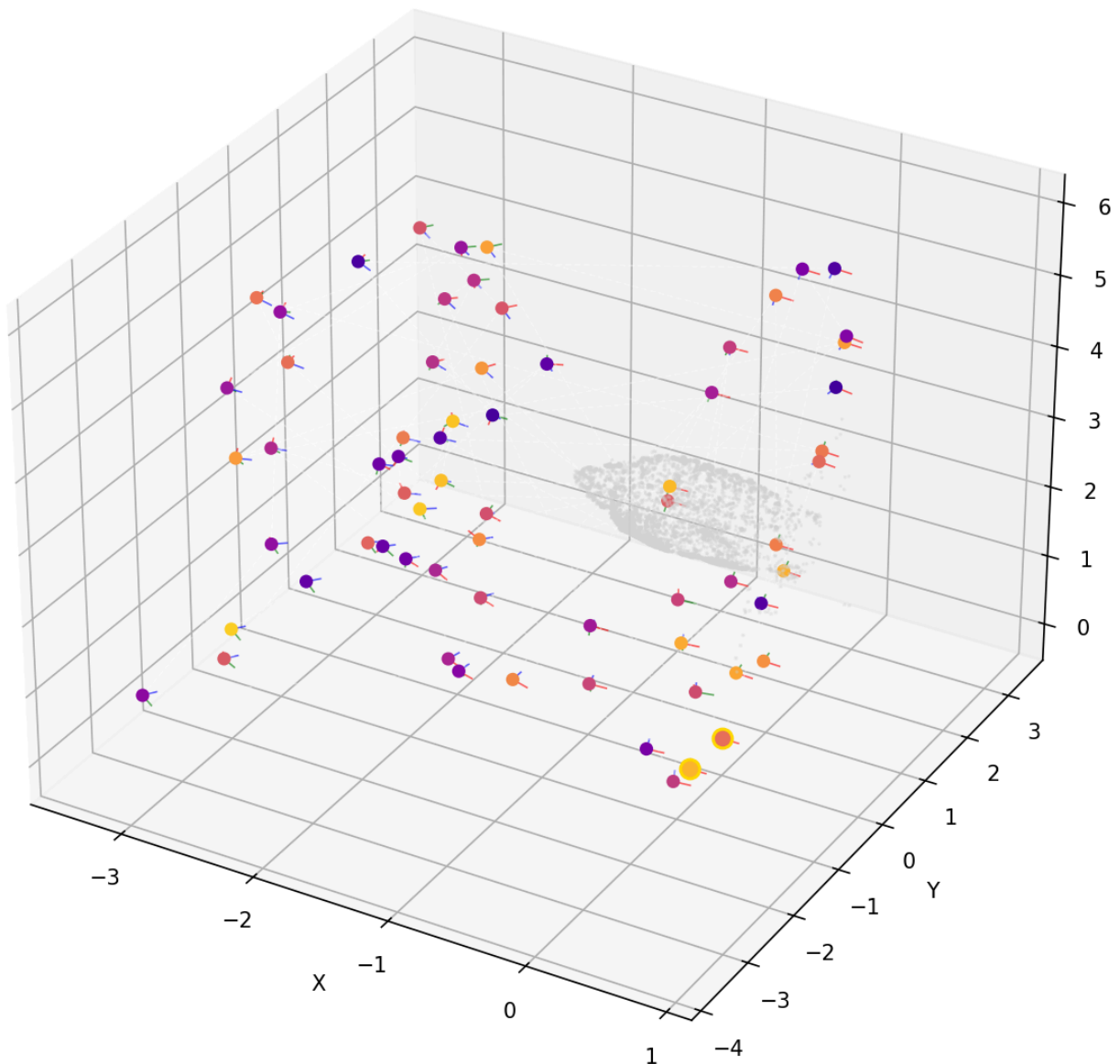


Abb. 7: Alle 67 registrierten Kameraposen mit Position und Achsenkreuz, dazu die Punktwolke zum Zeitpunkt des Renderings. Die Kameras verteilen sich flächig um das Objekt statt auf einer sauberen Bahn. Das ist ein erster visueller Hinweis auf die in Abschnitt 4.3 gemessene Posenungenauigkeit.

3.5 Bundle Adjustment

Nach jeweils fünf neu registrierten Kameras und am Ende des Laufs optimiert ein Bundle Adjustment alle Parameter gemeinsam. Als Solver dient `scipy.optimize.least_squares` im Trust-Region-Reflective-Verfahren, versorgt mit einer selbst aufgebauten dünnbesetzten Jacobi-Struktur. Das Projektionsmodell enthält radiale Verzeichnung nach Brown-Conrady mit zwei Koeffizienten. Als robuste Verlustfunktion dient ein Huber-Loss, dessen Skala aus der Streuung der Startresiduen abgeleitet wird. Ein Divergenzschutz verwirft das Ergebnis, falls sich der Fehler um mehr als den Faktor 1,5 verschlechtert.

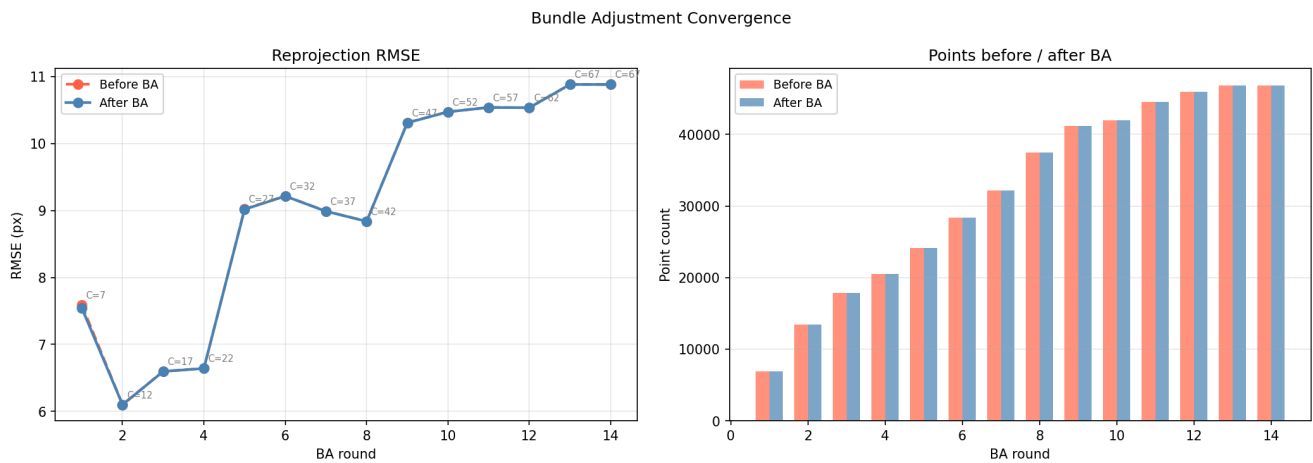


Abb. 8: Vierzehn BA-Runden des Referenzlaufs. Links der Reprojektions-RMSE vor (rot) und nach (blau) jeder Runde, annotiert mit der jeweiligen Kamerazahl C, rechts die Punktzahl vor und nach der Optimierung.

Diese Abbildung zeigt nicht den erwarteten Verlauf und ist gerade deshalb das wichtigste Diagnosebild des Beitrags. Erstens fällt der RMSE nicht, sondern steigt: von 7,55 px bei 7 Kameras über ein Minimum von 6,09 px bei 12 Kameras auf 10,88 px bei allen 67 Kameras. Mit jeder zusätzlichen Kamera wird das Gleichungssystem widersprüchlicher, die Rekonstruktion wächst also auf Kosten ihrer Konsistenz. Der Sprung zwischen der vierten und der fünften Runde markiert den Punkt, an dem sich eine Kameragruppe nicht mehr spannungsfrei einfügt. Zweitens liegen die Kurven vor und nach der Optimierung praktisch übereinander: Das BA verbessert den Fehler in keiner Runde nennenswert, weil es bereits in einem lokalen Minimum sitzt. Dazu passt, dass die Brennweite über alle 67 Kameras hinweg unverändert bei 2.736,0 px bleibt und jede Runde eine Änderung von exakt null protokolliert. Drittens bleibt auch die Punktzahl unverändert, denn das BA verschiebt Punkte, entfernt sie aber nicht; gefiltert wird ausschließlich beim Triangulieren und beim Export.

Der scheinbare Widerspruch zum ausgewiesenen mittleren Reprojektionsfehler von 1,58 px löst sich über die Verteilung der Residuen. Der RMSE wird von wenigen großen Werten dominiert, während der Median bei 0,84 px liegt.

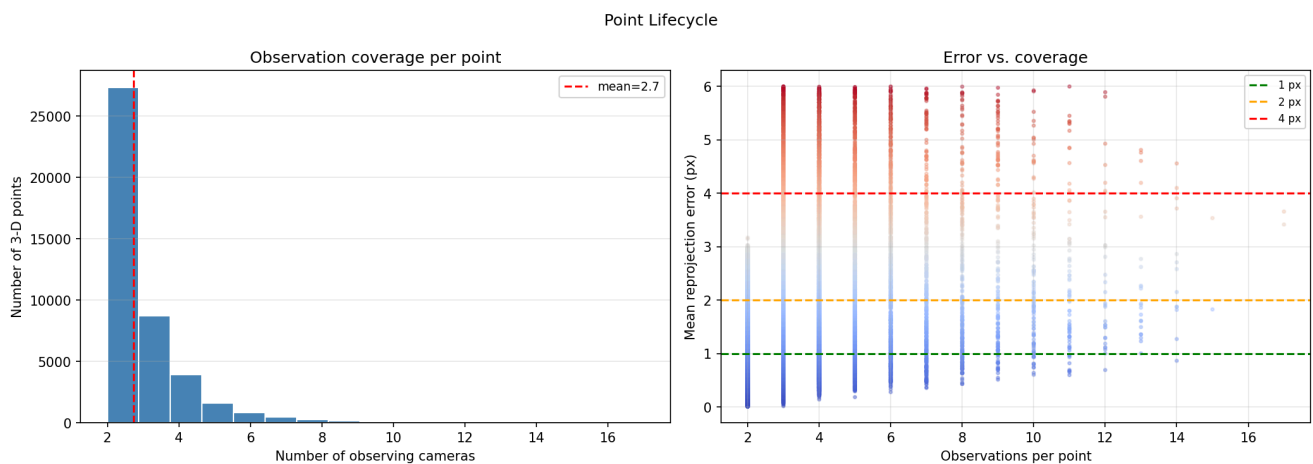


Abb. 9: Links die Zahl der Beobachtungen pro 3D-Punkt bei einer mittleren Tracklänge von 2,7, mit einem deutlichen Übergewicht bei genau zwei Beobachtungen. Mehr als 27.000 der rund 40.000 Punkte stammen also aus einem einzigen Bildpaar und sind geometrisch kaum abgesichert. Rechts der mittlere Reprojektionsfehler über der Beobachtungszahl: Punkte mit vielen Beobachtungen bleiben zuverlässig unter 4 px, während die Zweifach-Punkte die gesamte Fehlerspanne ausfüllen. Kurze Tracks sind damit als Hauptquelle der Streuung identifiziert.

3.6 Dichte Rekonstruktion, Mesh und Referenzsystem

Optional erzeugt die Pipeline über StereoSGBM eine dichte Punktwolke und über Screened Poisson in Open3D [3] eine Mesh-Oberfläche. Im Referenzlauf umfasst die dichte Wolke exakt 500.000 Punkte. Dieser Wert ist keine Eigenschaft der Szene, sondern der fest verdrahtete Standardwert `max_dense_pts`, der ohne Hinweis im Log abschneidet und über die Kommandozeile nicht erreichbar ist. Die Punktzahl einer dichten Wolke trägt in dieser Fassung folglich keine Qualitätsinformation.

Als Referenzsystem ist COLMAP [2] vorgesehen und über denselben Einstiegspunkt (`--backend colmap`) auf identischen Eingabedaten aufrufbar. Auf der Messmaschine ist allerdings kein COLMAP-Binary installiert. Die Pipeline meldet das sauber, liefert aber keine Vergleichsdaten, so dass ein quantitativer Direktvergleich in dieser Fassung fehlt. Als Ersatz dient ein strengerer Maßstab: Der Datensatz bringt Ground-Truth-Posen mit, und Abschnitt 4.3 vermisst die Rekonstruktion direkt gegen diese Referenz. Ein Vergleich gegen absolute Wahrheit ist aussagekräftiger als ein Vergleich gegen ein zweites SfM-System, ersetzt den Laufzeitvergleich mit COLMAP jedoch nicht.

4 Ergebnisse

4.1 Datensatz und Referenzläufe

Ausgewertet wird der Datensatz „Buddha“ aus dem AliceVision-Projekt: 67 Aufnahmen einer genoppten Buddha-Statue auf einem Drehteller, 2736×1540 Pixel, mit Ground-Truth-Projektionsmatrix je Bild. Der Datensatz erfüllt die Anforderungen an eine SfM-Aufnahme gut, denn er bietet hohe Überlappung, dicht abgetastete Blickwinkel und eine stark texturierte Oberfläche. Für die Skalierungsmessungen dienen zusätzlich gleichmäßig ausgedünnte Teilmengen mit 6 und 20 Bildern.

Alle Zahlen dieses Abschnitts stammen aus zwei Quellen. Die Abbildungen und die Kennzahlen in Tab. 2 kommen aus zwei vollständigen Visualisierungsläufen (Lauf A und Lauf B) mit identischer Konfiguration. Die Genauigkeits- und Skalierungswerte in Tab. 3 und Tab. 4 stammen aus einer separaten Messreihe, die jeden Lauf protokolliert und gegen die Ground Truth auswertet.

	Lauf A (02.08.2026)	Lauf B (03.08.2026)
Bilder und registrierte Kameras	67 von 67	67 von 67
3D-Punkte	40.844	40.233
Mittlerer Reprojektionsfehler	1,58 px	1,58 px
BA-Runden	14	14
Gesamtlaufzeit	1.540,3 s	1.504,3 s

Tab. 2: Zwei Läufe desselben Befehls auf denselben Bildern. Sämtliche Abbildungen in Abschnitt 3 stammen aus Lauf B.

SfM Pipeline Summary

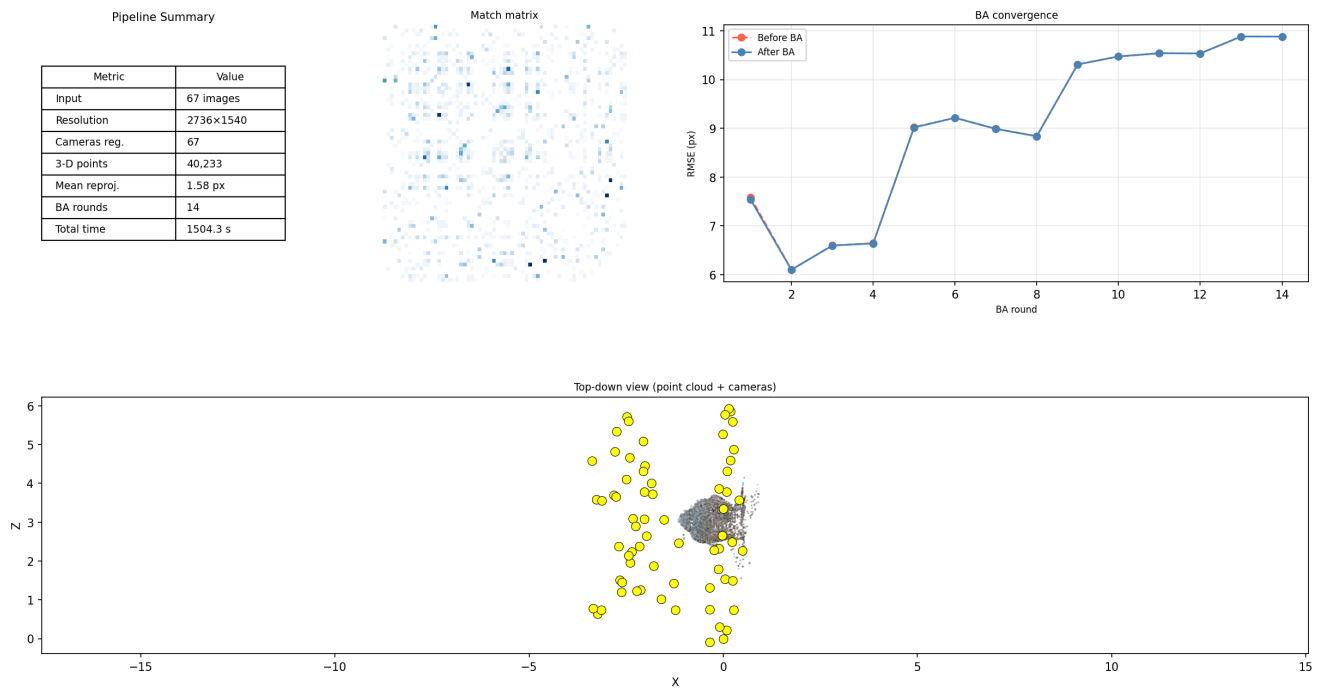


Abb. 10: Zusammenfassung von Lauf B mit Kennzahlentabelle, Match-Matrix, BA-Konvergenz und Draufsicht auf Punktwolke und Kamerazentren (gelb). In der Draufsicht bilden die Kamerazentren zwei getrennte Gruppen, und die Punktwolke liegt seitlich von ihnen. Die rekonstruierte Aufnahmegeometrie entspricht damit nicht der gleichmäßigen Ringaufnahme, die der Datensatz tatsächlich darstellt.

4.2 Qualitative Ergebnisse

Auf diesem dicht abgetasteten, gut texturierten Datensatz liefert die Pipeline eine vollständige und formtreue Rekonstruktion mit allen 67 registrierten Kameras und 40.233 Punkten.

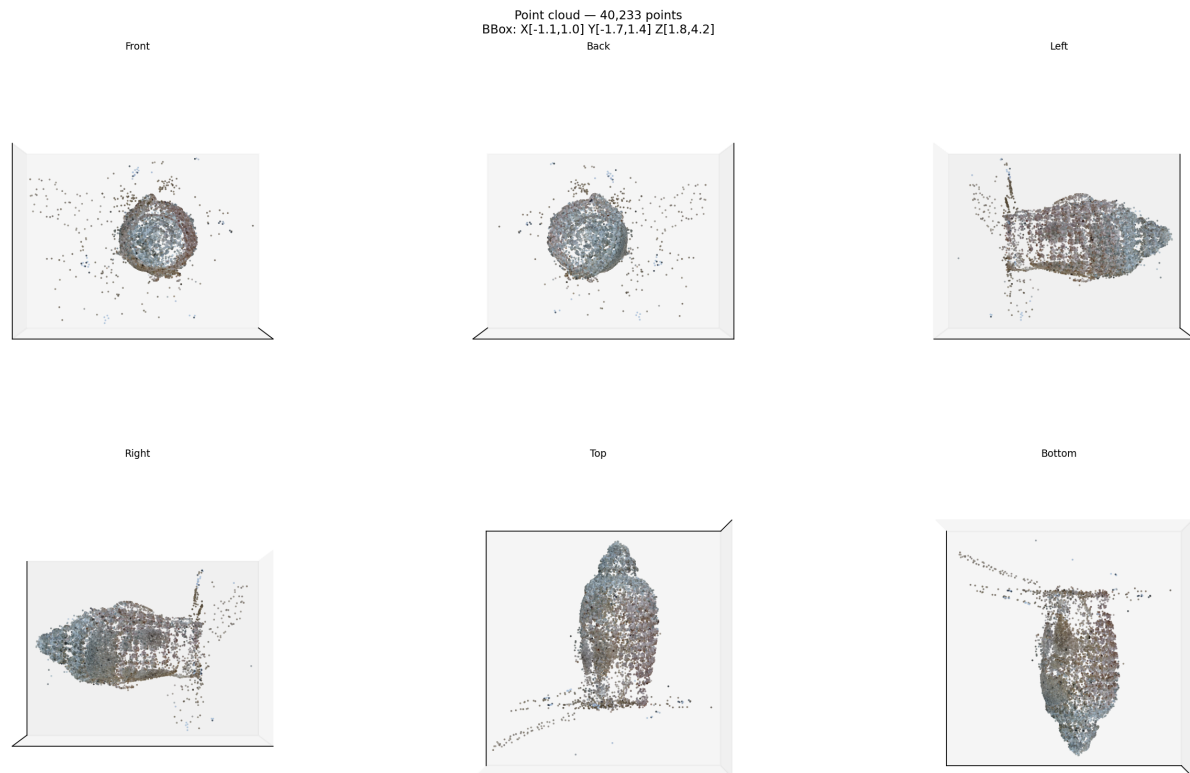


Abb. 11: Kolorierte Punktwolke aus sechs orthografischen Richtungen. Die Statue ist in Seiten-, Auf- und Untersicht klar als Figur mit Kopf, Rumpf und Sockel lesbar. Ebenso klar sind die Schwächen: In Front- und Rückansicht streuen Ausreißer um das Objekt, und in Auf- und Untersicht zieht sich ein schmales Punktband schräg durch den Raum. Dabei handelt es sich um Struktur des Aufnahmetischs und um Falschtriangulierungen, die kein Filter entfernt hat. Quantitativ sind das 0,58 % Flyer und 0,01 % echte Ausreißer, was visuell stärker ins Gewicht fällt, als der Anteil vermuten lässt.

4.3 Genauigkeit gegen Ground Truth

Vor jedem Fehlermaß richtet eine Sim(3)-Anpassung nach Umeyama die geschätzten Kamerazentren auf die Ground Truth aus, da monokulares SfM skalenfrei ist. Positionsfehler sind auf die Ausdehnung der Ground-Truth-Trajektorie normiert, damit Läufe mit unterschiedlich vielen registrierten Kameras vergleichbar bleiben.

Kennzahl	Basiskonfiguration	Konfiguration des Referenzlaufs
Registrierte Kameras	67 von 67	67 von 67
3D-Punkte	39.721	40.232
Mittlere Tracklänge	2,70	2,61
Reprojektions-RMSE	2,08 px	1,60 px
Brennweitenfehler	+47,0 %	+47,0 %
Rotationsfehler, Median und Maximum	6,29° / 20,28°	6,23° / 16,48°
Positionsfehler, Median und Maximum	2,06 % / 11,60 %	2,24 % / 9,79 %
Laufzeit	1.135,5 s	1.761,3 s (davon 300,6 s dichte Rekonstruktion)
Spitzenspeicher	1.470 MB	1.541 MB

Tab. 3: Gemessene Kennzahlen der beiden 67-Bild-Konfigurationen gegen Ground Truth. Die rechte Spalte entspricht der Konfiguration, aus der die Abbildungen stammen.

Das zentrale Ergebnis steht in der Zeile zur Brennweite. Die Bilder des Datensatzes tragen keine EXIF-Daten, weshalb die Intrinsik-Schätzung auf die Heuristik `focal = max(W, H)` zurückfällt und 2.736 px ansetzt, also die Bildbreite. Der wahre Wert beträgt 1.860,9 px. Das Bundle Adjustment korrigiert diesen Fehler nie, denn über alle 67 Kameras protokolliert jede Runde eine Änderung von exakt null. Zwei mögliche Erklärungen wurden experimentell ausgeschlossen. Die Schranken des Optimierers liegen bei 1.368 px und 5.472 px und enthalten den wahren Wert, scheiden also aus. Eine Parameterskalierung als Ursache wurde durch einen Kontrolllauf mit aktivierter Jacobi-Skalierung widerlegt, bei dem sich die Brennweite ebenfalls nicht bewegte. Es bleibt die Erklärung, dass die Rekonstruktion bei der falschen Brennweite bereits in sich konsistent ist. Startpose, Triangulation und PnP wurden alle mit 2.736 px gerechnet, die Struktur ist entsprechend projektiv verformt, und das BA hat nichts mehr zu gewinnen.

Daraus folgt die methodisch wichtigste Aussage dieses Beitrags. Die pipeline-eigene Qualitätskennzahl, der Reprojektionsfehler, sieht mit 1,6 px genau dann gut aus, wenn die Geometrie um mehr als 6° verdreht ist. Abb. 8 zeigt denselben Sachverhalt von der anderen Seite, denn dort konvergiert das BA zufrieden, während der Fehler steigt. Wer allein gegen den Reprojektionsfehler optimiert, optimiert also gegen eine Metrik, die diesen Fehlermodus prinzipiell nicht sehen kann. Erst der Vergleich gegen die Ground Truth macht ihn sichtbar.

4.4 Reproduzierbarkeit

Vier byte-identische Aufrufe auf denselben 20 Bildern registrierten 13, 13, 14 und 6 Kameras und lieferten zwischen 3.756 und 6.283 Punkte. Die Streuung der Kamerazahl beträgt damit 57 %. Die Ursache ließ sich eindeutig lokalisieren: `cv2.setRNGSeed` wird nirgends im Projekt aufgerufen, so dass `USAC_MAGSAC` und `solvePnP_Ransac` aus dem prozessglobalen Zufallszahlengenerator von OpenCV ziehen. Die NumPy-Seeds sind dagegen an allen vier relevanten Stellen fest gesetzt, weshalb nur die OpenCV-Seite betroffen ist.

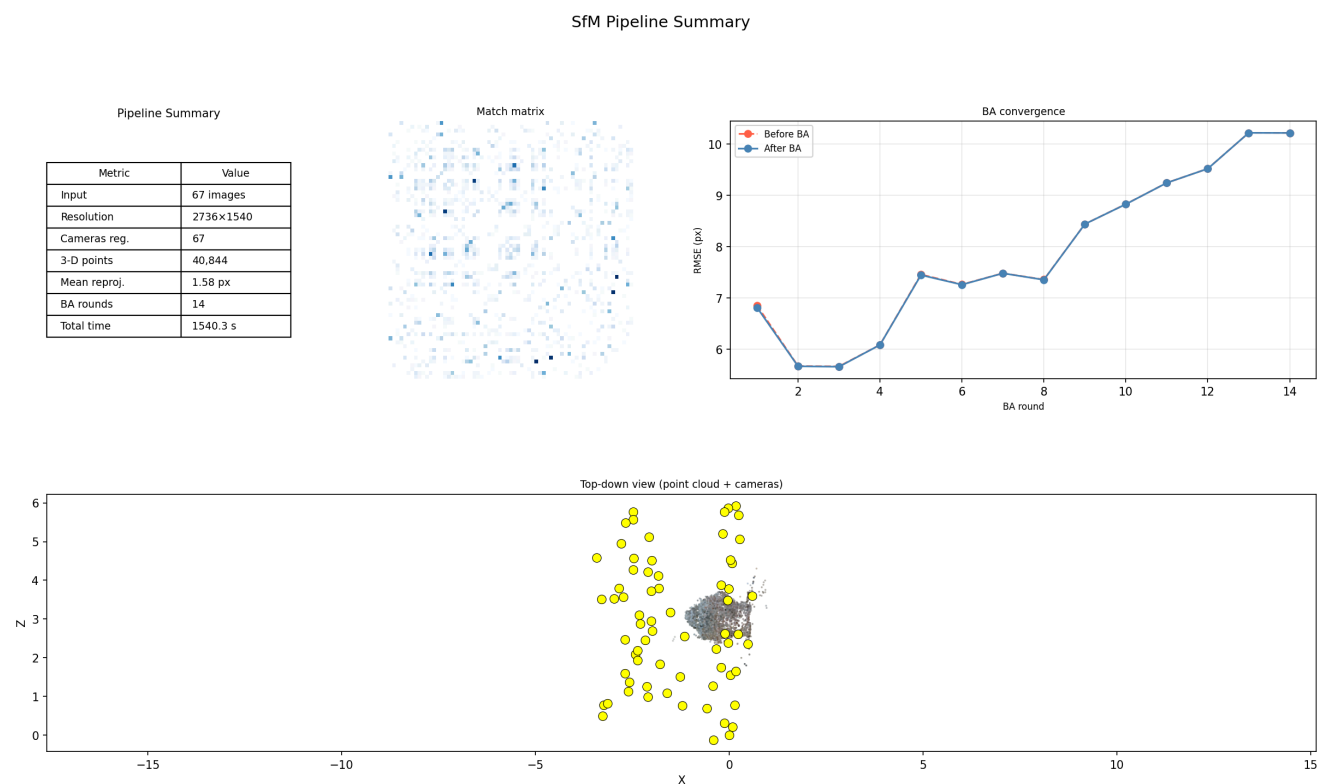


Abb. 12: Dieselbe Zusammenfassung für Lauf A, also identischer Befehl auf identischen Bildern, einen Tag früher ausgeführt. Kennzahlen und Kameraverteilung stimmen im Vergleich mit Abb. 10 weitgehend überein, die BA-Konvergenzkurve verläuft jedoch sichtbar anders und endet bei 10,2 px statt bei 10,9 px. Bei 67 Bildern ist der Effekt also gedämpft, aber nicht verschwunden.

4.5 Laufzeit und Skalierung

Bilder	Paare	Matching (s)	s pro Paar	Gesamt (s)	s pro Bild
6	15	7,6	0,505	13,1	2,2
20	190	94,4	0,497	113,0	5,6
67	2.211	1.036,6	0,469	1.135,5	16,9

Tab. 4: Skalierung mit der Bildzahl.

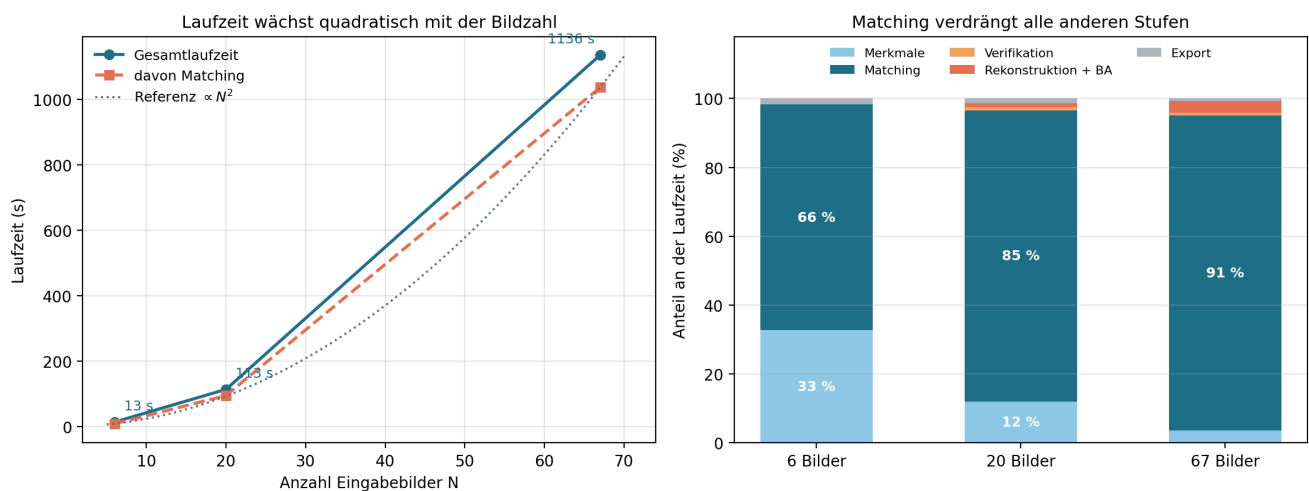


Abb. 13: Links die Gesamtlaufzeit und der Matching-Anteil über der Bildzahl, verglichen mit einer quadratischen Referenzkurve. Rechts der Anteil der einzelnen Stufen an der Gesamtlaufzeit. Die Kosten pro Bildpaar bleiben mit 0,505 s, 0,497 s und 0,469 s praktisch konstant, weshalb die Gesamtzeit exakt der quadratisch wachsenden Paarzahl folgt. Der Anteil des Matchings steigt von 66 % bei 6 Bildern auf 91 % bei 67 Bildern, während das Bundle Adjustment mit 38,2 s nicht ins Gewicht fällt.

Damit korrigiert die Messung eine verbreitete Erwartung: Nicht das globale Bundle Adjustment, sondern das erschöpfende Matching bildet auf diesem Datensatz die Skalierungsgrenze. Hochgerechnet bräuchten 200 Bilder allein für das Matching etwa 2,6 Stunden.

Zwei weitere Messwerte runden das Bild ab. Die Zwischenspeicherung der Merkmale und Matches beschleunigt einen Wiederholungslauf um den Faktor 19,9, was die tägliche Arbeit spürbar erleichtert. Der Schlüssel dieses Caches berücksichtigt allerdings nur Dateiname und Dateigröße, so dass ein inhaltlich verändertes Bild gleicher Größe unbemerkt alte Merkmale weiterverwendet. Ein Testfall mit zwei verschiedenen Szenen gleicher Dateigröße zeigt genau dieses Verhalten.

4.6 Visualisierung der Zwischenergebnisse

Der Visualizer schreibt 19 Typen von Diagnosebildern ohne Bildschirm direkt auf die Platte, auf Wunsch als vektoriell PDF mit 300 dpi. Sämtliche Abbildungen der Abschnitte 3 und 4 sind mit Ausnahme des Übersichtsdiagramms in Abb. 1 Nebenprodukte eines einzigen Laufs mit `--visualize`. Für die Fehlersuche war dieser Zugang entscheidend, denn die steigende Kurve in Abb. 8 und das Übergewicht der Zweifach-Tracks in Abb. 9 haben die in Abschnitt 4.3 vermessenen Defekte überhaupt erst sichtbar gemacht.

5 Diskussion

Auf dicht abgetasteten, gut texturierten Szenen arbeitet die Pipeline zuverlässig. Sie registriert alle Kameras, erzeugt eine formtreue und korrekt kolorierte Punktwolke mit weniger als 1 % Ausreißern und bleibt dabei mit 1,5 GB Spitzenspeicher im Rahmen eines gewöhnlichen Laptops. Ebenso deutlich sind die Grenzen, und für jede davon lässt sich die Ursache im Code benennen.

Die Intrinsik ist die gravierendste Schwäche. Ohne EXIF-Daten rät die Pipeline `focal = max(W, H)` und liegt damit 47 % daneben. Das Bundle Adjustment korrigiert den Wert nicht, weil die Rekonstruktion bei dieser Brennweite bereits in sich konsistent ist, und eine Option zur Vorgabe einer bekannten Kalibrierung existiert auf der Kommandozeile nicht. Die gesamte Rekonstruktion ist dadurch projektiv verformt, ohne dass die interne Fehlermetrik anschlägt. COLMAP umgeht dieses Problem mit einer Brennweitensuche zur Initialisierung.

Die Ergebnisse sind nicht reproduzierbar. Weil der Zufallszahlengenerator von OpenCV nie gesetzt wird, schwankt die Zahl registrierter Kameras zwischen identischen Läufen um bis zu 57 %. Solange dieser Punkt offen ist, lässt sich der Nutzen jeder weiteren Verbesserung nicht sauber messen, denn jede Änderung verschwindet im Rauschen zwischen zwei Läufen.

Die Skalierungsgrenze liegt beim Matching, nicht beim Bundle Adjustment. Erschöpfendes Matching kostet quadratisch viele Paarvergleiche und stellt bei 67 Bildern 91 % der Laufzeit. Die naheliegende Abhilfe über sequenzielles Matching halbiert zwar die Zeit, lässt die Rekonstruktion auf diesem Datensatz aber auf 4 von 20 Kameras zusammenbrechen. Der Grund ist in Abb. A2 im Anhang sichtbar: Die Match-Matrix ist nicht bandförmig, also entsprechen aufeinanderfolgende Dateinamen keinen aufeinanderfolgenden Blickwinkeln. Die inhaltsbasierten Alternativen über Bildretrieval benötigen PyTorch, das auf der Messmaschine fehlt.

Die Tracks sind zu kurz. Bei einer mittleren Tracklänge von 2,6 bis 2,7 stammt die Mehrzahl der Punkte aus nur zwei Bildern und ist damit geometrisch schwach abgesichert, was Abb. 9 als Hauptquelle der Fehlerstreuung ausweist. Etwa 8 % der Punkte sind zudem exakte Duplikate, also Tracks, die hätten verschmelzen müssen. Die dafür vorgesehene Option zeigt im Test keinen messbaren Nutzen.

Texturarme und planare Szenen bleiben die theoretisch erwartete Grenze. SIFT findet dort zu wenige Merkmale, wobei Abb. 3 die leeren Regionen bereits auf einer gutmütigen Szene zeigt. Bei einer dominanten Ebene ist die Fundamentalmatrix schlecht konditioniert, so dass die Initialisierung instabil wird. Die aktuelle Implementierung erkennt planare Paare und überspringt sie, statt sie über eine Homographie zu behandeln. Ein falsches Ergebnis wird dadurch vermieden, die Daten gehen aber verloren.

Die Reife der Randfälle bleibt hinter der Kernfunktion zurück. Von dreizehn geprüften Fehlersituationen behandelt die Pipeline acht sauber. Ein einzelnes unlesbares Bild bricht jedoch den gesamten Lauf ab, nachdem die Merkmalsextraktion bereits bezahlt ist, und vier nicht installierte optionale Backends melden sich mit einem rohen Traceback statt mit einem Installationshinweis. Beides ist an anderer Stelle im Projekt bereits richtig gelöst, etwa bei der Vorabprüfung des COLMAP-Backends, und müsste lediglich übertragen werden.

Der Vergleich mit COLMAP fällt nach allem Gemessenen weniger algorithmisch als praktisch aus. Die Grundstruktur ist in beiden Systemen ähnlich; der Unterschied liegt in der Implementierungsreife, also in einem effizienten Sparse-Solver, in Parallelisierung, in ausgereifter Ausreißerbehandlung und in durchdachten Startwerten. Die Abwägung lautet damit: didaktische Transparenz und volle Kontrolle auf der einen Seite, Robustheit und Skalierbarkeit auf der anderen. Diese Einordnung stützt sich hier auf die Literatur und auf die eigenen Messungen gegen Ground Truth, nicht auf einen eigenen Vergleichslauf mit COLMAP.

6 Fazit

Eine vollständig in Python geschriebene SfM-Pipeline rekonstruiert einen gut abgetasteten, texturreichen Datensatz aus 67 Bildern vollständig und formtreu, auf einem handelsüblichen Laptop, in rund 25 Minuten und mit 1,5 GB Spitzenspeicher. Der didaktische Ertrag ist erheblich, denn jede Stufe ist als Bild inspizierbar, und genau diese Bilder haben die Schwächen der Implementierung aufgedeckt.

Das wichtigste Ergebnis des Projekts ist methodisch und war so nicht geplant: Die Selbstauskunft der Pipeline über ihre eigene Qualität ist unzuverlässig. Ein Reprojektionsfehler von 1,6 px signalisiert eine saubere Rekonstruktion, während die Brennweite 47 % danebenliegt und die Kameraorientierungen im Median um mehr als 6° verdreht sind. Sichtbar wird das erst im Vergleich gegen Ground Truth, und der erste Hinweis darauf kam aus einem Diagnosebild, nämlich der BA-Konvergenzkurve, die eben nicht fällt.

Für die Weiterarbeit ergibt sich daraus eine klare Reihenfolge. Zuerst muss der Zufallszahlengenerator von OpenCV gesetzt werden, da ohne Reproduzierbarkeit keine weitere Verbesserung messbar ist. Danach folgen eine Option zur Vorgabe der Kalibrierung sowie eine Brennweitensuche beim Startpaar, weil dort der größte Genauigkeitsgewinn liegt. Als drittes sollte der Bildinhalt statt der Dateigröße in den Cache-Schlüssel eingehen. Erst danach lohnen sich die Skalierungsthemen, also inhaltsbasierte Vorauswahl der Bildpaare und lernbasierte Matching-Verfahren für schwierige Aufnahmesituationen.

Literatur

- [1] R. Hartley, A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 2003.
- [2] J. L. Schönberger, J.-M. Frahm, „Structure-from-Motion Revisited“, *CVPR*, 2016.
- [3] Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun, „Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing“, arXiv:1801.09847, 2018.
- [4] D. G. Lowe, „Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints“, *IJCV*, 60(2), 2004.

Anhang A Ergänzende Abbildungen

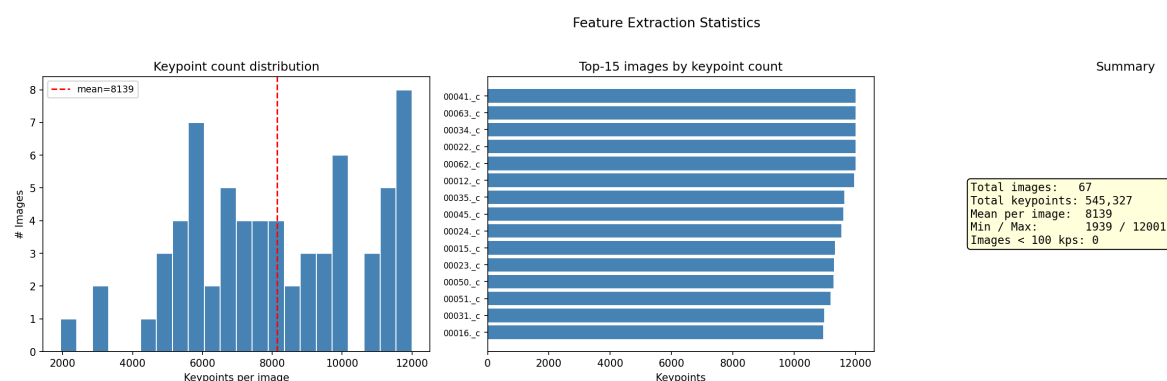


Abb. A1: Verteilung der Merkmalszahl über alle 67 Bilder mit insgesamt 545.327 Keypoints, im Mittel 8.139 pro Bild. Kein Bild bleibt unter 100 Merkmalen.

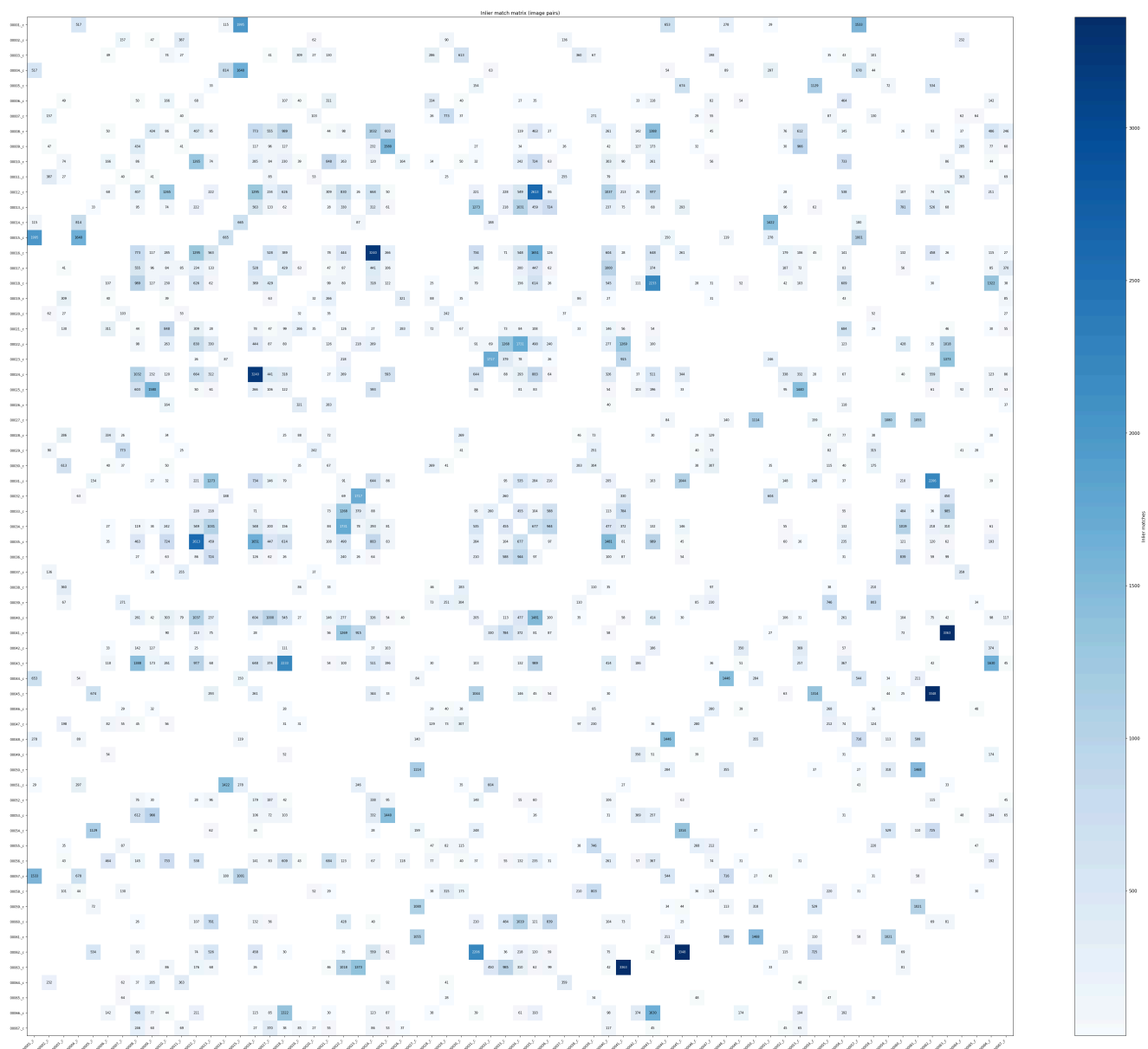


Abb. A2: Inlier-Matrix aller Bildpaare. Die Matrix ist dünn besetzt, einzelne Paare erreichen über 3.000 Inlier. Die Struktur ist nicht bandförmig, weshalb sequenzielles Matching auf diesem Datensatz scheitert.

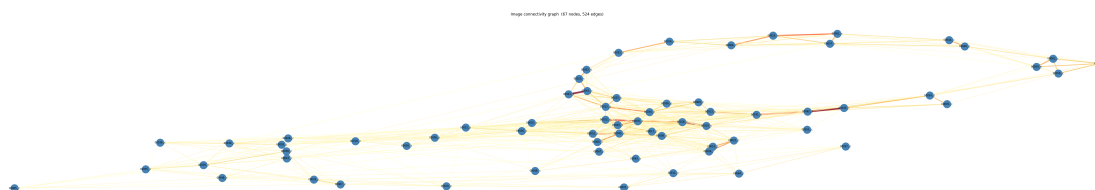


Abb. A3: Szenengraph mit 67 Knoten und 524 Kanten, eingefärbt nach Inlier-Zahl. Alle Bilder liegen in einer einzigen Zusammenhangskomponente.

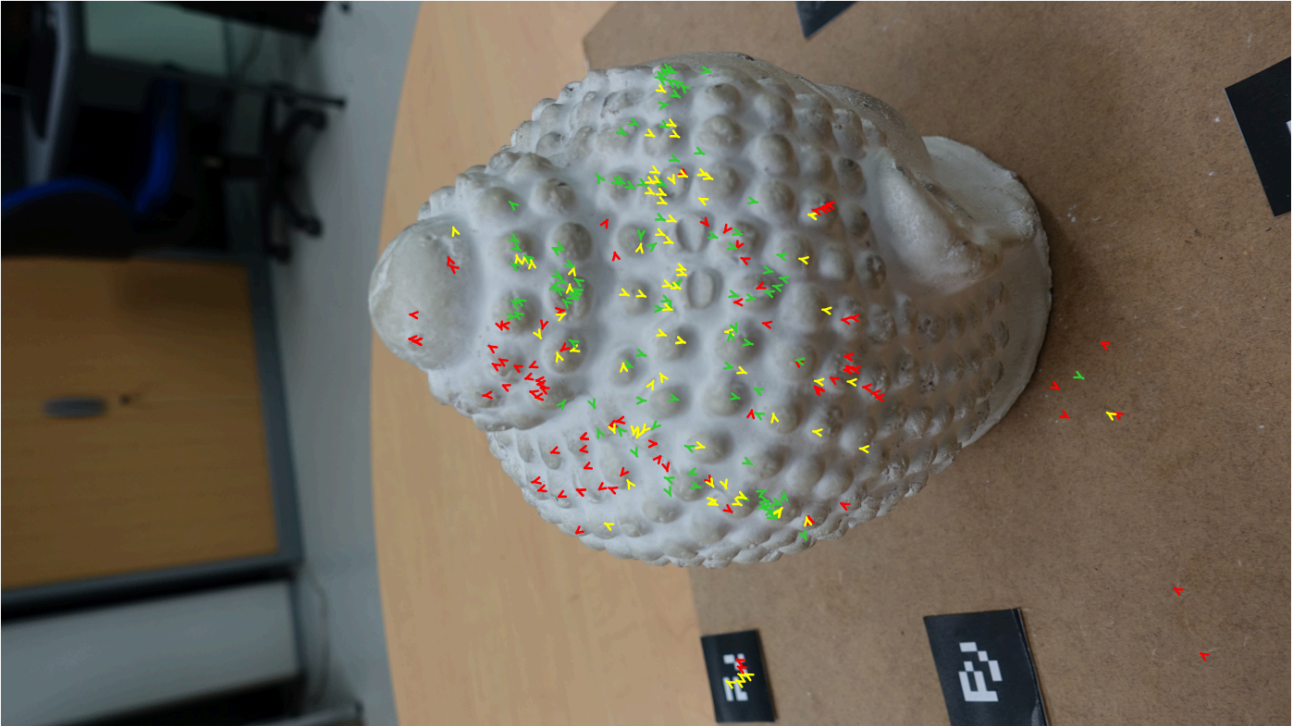


Abb. A4: Reprojektionsfehler als überhöhte Pfeile auf Bild 00037, mit 102 Punkten unter 1 px (grün), 77 Punkten zwischen 1 px und 2 px (gelb) und 84 Punkten über 2 px (rot). Die roten Pfeile häufen sich am Objektrand und auf der Tischplatte, die grünen im gut texturierten Zentrum. Der Fehler ist damit räumlich strukturiert und nicht zufällig verteilt.

Anhang B Herkunft der Abbildungen und offene Punkte

Alle Bilddateien liegen versioniert unter `paper/figures/`. Die Originalverzeichnisse `sfm_visualization_*` sind über `.gitignore` ausgeschlossen und werden nicht direkt referenziert.

Lauf B, 67 Bilder, SIFT auf der CPU, 12.000 Merkmale je Bild, Ratio 0,70, erschöpfendes Matching, dichte Rekonstruktion aktiviert, Quelle `sfm_visualization_20260803_102114`:

Abb.	Datei	Original
2	figures/run_b/abb03a_sift_keypoints.png	01_features/features_00044_.c.png
3	figures/run_b/abb03b_feature_density.png	01_features/density_00044_.c.png
4	figures/run_b/abb04a_matches.png	02_matching/matches_038_057.png
5	figures/run_b/abb05_epipolar.png	02_matching/epipolar_038_057.png
6	figures/run_b/abb06a_step001_seed_crop.png bis abb06d_step066_crop.png (auf die linke Teilansicht zugeschnitten, ungeschnittene Fassung liegt daneben)	03_reconstruction/step_001_seed_pair.png, step_010_, step_035_, step_066_camera_registered.png
7	figures/run_b/abb06e_camera_poses_final.png	03_reconstruction/camera_poses_final.png
8	figures/run_b/abb07a_ba_convergence.png	03_reconstruction/bundle_adjustment_convergence.png
9	figures/run_b/abb07b_point_lifecycle.png	03_reconstruction/point_lifecycle.png
10	figures/run_b/abb12_pipeline_summary.png	00_summary/pipeline_summary.png
11	figures/run_b/abb09_pointcloud_6views.png	04_pointcloud/pointcloud_6views.png
A1	figures/run_b/abb03c_feature_statistics.png	01_features/feature_statistics.png
A2	figures/run_b/abb04b_match_matrix.png	02_matching/match_matrix.png
A3	figures/run_b/abb04c_connectivity_graph.png	02_matching/connectivity_graph.png
A4	figures/run_b/abb07c_reprojection_errors.png	03_reconstruction/reprojection_errors_00037_.c.png

Lauf A, identische Konfiguration, Quelle `sfm_visualization_20260802_153526`: Abb. 12 aus `00_summary/pipeline_summary.png`.

Selbst erzeugt: Abb. 1 als Vektorgrafik (`figures/pipeline_overview.svg`), Abb. 13 über `paper/scripts/plot_scaling.py` aus den Messwerten in Tab. 4.

Offene Punkte. Der quantitative Vergleich mit COLMAP fehlt, weil auf der Messmaschine kein COLMAP-Binary installiert ist; die Werkzeuge dafür (`paper/scripts/compare_ply.py` für den Punktwolkenvergleich und `paper/scripts/benchmark.py` für die Kennzahlentabelle) sind vorhanden und laufen unmittelbar nach der Installation. Ebenfalls offen ist eine eigene Aufnahmeserie für den planaren oder texturarmen Grenzfall aus Abschnitt 5, die der Buddha-Datensatz nicht abbilden kann.

Hinweise für die Druckfassung. Die eingebundenen Bilder stammen aus Läufen mit Standardauflösung. Für den Druck lässt sich derselbe Lauf mit `--viz-format pdf` und `--viz-dpi 300` wiederholen, wobei die Dateinamen gleich bleiben. Wegen der fehlenden Reproduzierbarkeit ändern sich dabei die Zahlenwerte in den Bildern leicht, so dass die Bildunterschriften nachzuziehen sind. Abb. 3 ist nicht seitenverhältnistreu, und Abb. A3 hat mit 8025×1185 Pixel ein für den Satzspiegel ungünstiges Format; beide sind Kandidaten für eine Nachbearbeitung.